UMAN BAILAC

BAILAC
Ahorrando neumáticos desde 1925

UMAN Blue
MANUAL DE USUARIO UMAN WEB
Monitoreo de Presión y Temperatura de Neumáticos

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. ACCESO 4
2.1. PERFILAMIENTO 5
3. MENU PERFIL CONSULTOR CLIENTE 6
4.1 MONITOREO 8
4.1.1 MONITOREO DE EQUIPOS - RESUMEN 8
4.1.2 MONITOREO DE EQUIPOS - DETALLE 9
4.1.3 MONITOREO GPS 2D 14
4.1.4 MONITOREO GPS 3D 15
4.1.5 MONITOREO DE ALARMAS 15
4.2 CONSULTAS 17
4.2.1 GRAFICO DE PRESION Y TEMPERATURA 17
4.2.2 GRAFICO DE VELOCIDAD Y RECORRIDO 19
4.2.3 GRAFICO DE ALARMAS Y RECORRIDO 20
4.2.4 GRAFICO DE COBERTURA 21
4.2.5 HISTOGRAMA 22
4.3 LIBRERÍA 23
4.4 MI CUENTA 24
4.5 CERRAR SESION 24

1. INTRODUCCIÓN

El sistema de monitoreo UMAN de Bailac está operando en el mercado nacional e internacional desde hace más de 8 años con una probada funcionalidad de éxito en las faenas mineras. Como todo producto cada cierto tiempo debe ser actualizado incorporando tecnologías de última generación para entregar una mayor gama de funcionalidades en el apoyo la gestión de control de los neumáticos en faena, optimizar la seguridad del personal que trabaja en el entorno del neumático y prolongar la vida útil del neumático.

La nueva versión UMAN, llamada UMAN Blue, incorpora una renovada arquitectura de hardware y una más amplia parrilla de funcionalidades que entregaran valiosos elementos de gestión para el control de los neumáticos. Una de las novedades claves de esta nueva versión es el contar con información GPS que permitirá conocer en cualquier momento la ubicación del equipo en faena y conocer sus movimientos en el tiempo. Asimismo, se podrá conocer la velocidad del equipo lo que permitirá el cruce de información para obtener valiosos y útiles gráficas y reportes.
Otra de las novedades de la nueva versión, es el reemplazo del panel de alarmas por un dispositivo digital rico en información y de amistosa interfaz que entregará datos en línea al operador del equipo. Este dispositivo al igual que en la versión anterior, es de uso opcional por el cliente.

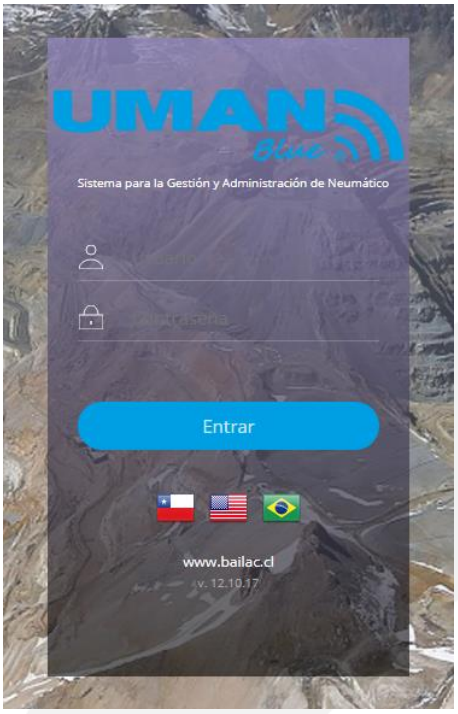
UMAN Blue incorpora una renovada interfaz gráfica en su aplicación remota UMAN Web con una más amplia cobertura funcional, la que puede ser utilizada desde cualquier parte del mundo accediendo vía un navegador WEB al sitio de UMAN. El sistema es una aplicación WEB que puede ser accedida desde equipos PC o bien desde dispositivos móviles.

El uso de este sistema se detalla en adelante en este manual.

2. ACCESO

Para acceder al sitio UMAN debe realizarse mediante el link www.uman.cl utilizando un navegador WEB preferentemente Google Chrome e ingresando el usuario y clave asignado por el administrador.

Cada usuario del sistema tendrá asignado un perfil (definido por un usuario con atributos) que le ofrecerá las funcionalidades para el uso del sistema.



Una vez validado, el sistema activará el menú correspondiente al perfil asignado.

2.1. PERFILAMIENTO

De acuerdo a la experiencia de UMAN en distintas faenas, se han definido perfiles para los distintos usuarios, pudiendo asignarse uno o varios perfiles según corresponda. La idea del perfilamiento es orientar las distintas funciones o responsabilidades a los usuarios de forma de efectuar adecuadamente la gestión y proteger la información. EL perfil se asigna automáticamente al momento de acceder al sistema con el usuario-clave asignado.

Los perfiles definidos corresponden a:

Administrador: orientado a la configuración del sistema en la faena minera

Consultor Cliente: orientado a las funcionalidades de consulta y monitoreo

Consultor Operación: mismas funcionalidades de consultor cliente más funcionalidades de control operacional de la herramienta

Operador: orientado principalmente a la configuración operacional de la flota de neumáticos

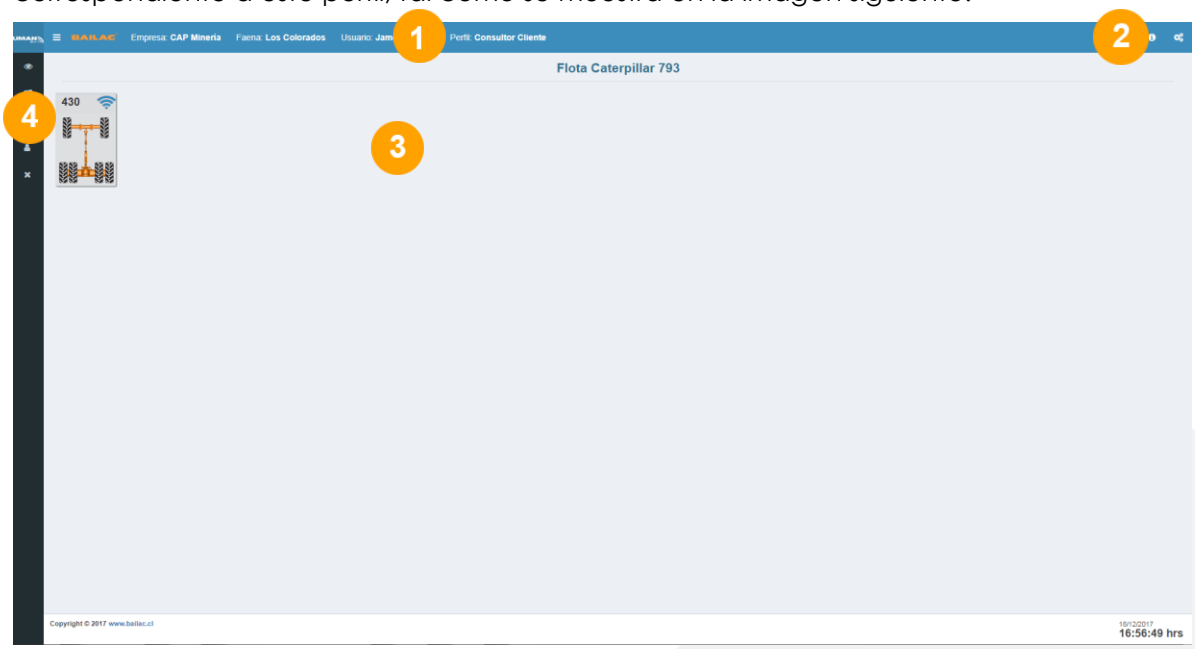
Técnico: orientado al personal técnico de soporte UMAN para el control técnico operacional del sistema

Soporte SIM: orientado al equipo de Ingenieros UMAN para la generación de los reportes periódicos que se envían al cliente.

En esta versión del Manual, se detallarán las funcionalidades asociadas al perfil de Consultor Cliente.

3. MENU PERFIL CONSULTOR CLIENTE

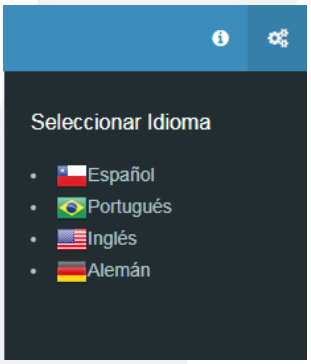
Una vez validado el usuario, se presenta una pantalla general y el menú funcional correspondiente a este perfil, tal como se muestra en la imagen siguiente:



Se identifican 4 zonas principales de la pantalla:

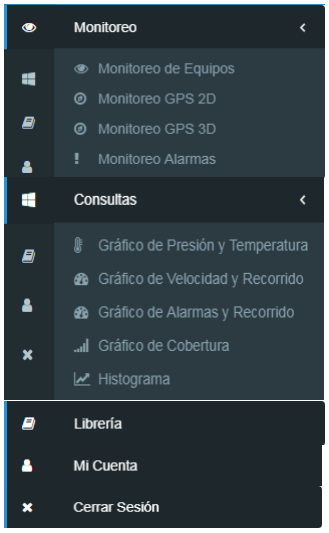
Zona 1: Información del usuario conectado, indicando la compañía minera, la faena, su nombre y perfil asociado tal como se muestra en la siguiente imagen aumentada.

Zona 2: Corresponde a accesos para la nomenclatura de colores de las alarmas UMAN, representado por el icono y una selección de idiomas que permite cambiar todo el texto al idioma disponible (aun no implementado) .



Zona 3: Corresponde al área donde se despliegan todas las opciones y funcionalidades del sistema.

Zona 4: Menú de opciones, que contiene las funcionalidades asociadas al perfil del usuario conectado. Este menú puede ser visto como iconos o extendido. Para extender el menú debe presionarse el icono situado en la primera línea de la pantalla.
El menú de opciones reducido o ampliado, está situado en la línea vertical a la izquierda de la pantalla conteniendo las siguientes funcionalidades:



4.1 MONITOREO

Este grupo de funcionalidades tiene por objetivo entregar información del monitoreo de la flota, pudiéndose conocer en línea el comportamiento de los equipos y alarmas que pudiesen estar ocurriendo en el momento. Se ofrecen 4 opciones de visualización para el monitoreo en línea pudiéndose ver en una pantalla estándar, en una pantalla de visión en un mapa o como un mapa 3D de relieves.

También se dispone en este grupo de opciones de consultas de monitoreo, la posibilidad de ver, en una mirada rápida, las alarmas presentes en la flota durante la última hora.

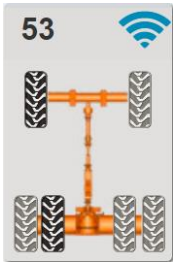
4.1.1 MONITOREO DE EQUIPOS - RESUMEN

Esta opción presenta una pantalla con las distintas flotas bajo monitoreo y representando cada equipo con el diseño correspondiente a Camiones o Cargadores y coloreado de acuerdo a su estado de operación.

Un equipo que no presenta alarmas será coloreado con sus posiciones en negro, lo que significará que está operando dentro de los estándares de presión y temperatura definidos como normales. Ante la presencia de alarmas, las posiciones de neumáticos de cada equipo se colorearán de acuerdo a los colores estándares de UMAN:

Es importante considerar que el monitoreo es realizado en tiempo real, sin embargo los sensores transmiten en promedio cada 5 minutos y ante cambios de presión de +- 5 psi emiten datos forzados.

La imagen representativa del equipo monitoreado tiene las siguientes características:



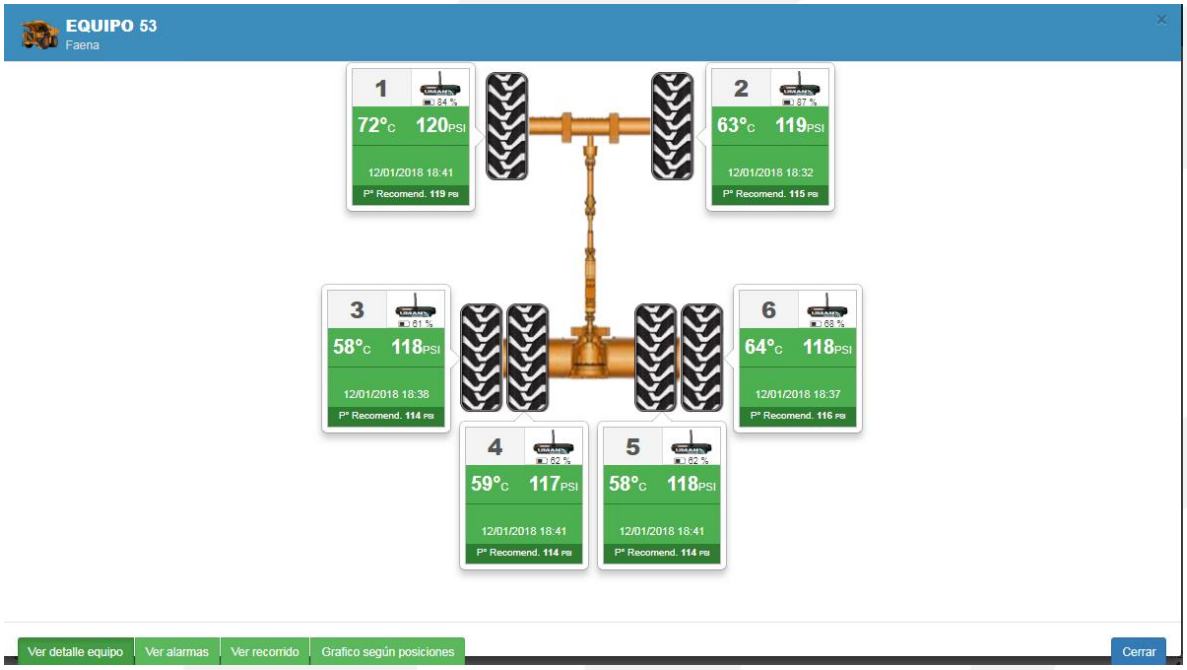
En la parte superior izquierda, se indica el número identificatorio del equipo, en este caso el número 53.

En el ángulo superior derecho, se presenta un icono que indica el estado de conectividad del dispositivo UMAN. En el caso de estar coloreado en celeste, como se muestra en esta figura, significa que se encuentra emitiendo de manera normal. En el caso de representarse con el icono , significará que no se encuentra emitiendo.

De acuerdo a lo que se indica en esta gráfica, el dispositivo UMAN se encuentra emitiendo correctamente y las posiciones de neumáticos 1 y 4 se encuentran operando dentro de los umbrales definidos. Las posiciones de neumáticos 2, 3, 5 y 6 al presentarse de color gris se deben entender que no se encuentran emitiendo.

4.1.2 MONITOREO DE EQUIPOS - DETALLE

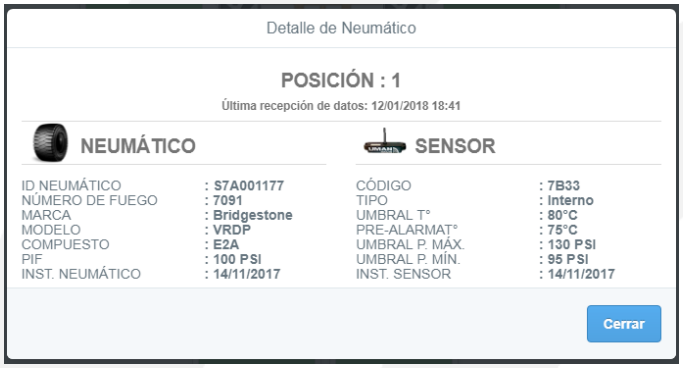
Para obtener información de detalle del equipo monitoreado el usuario deberá clicar sobre la imagen anterior lo que abrirá una nueva ventana con datos detallados de cada uno de las posiciones con sensores configurados. El detalle del equipo presenta una imagen como la que se describe en la imagen siguiente:



Cada posición presenta los datos asociados al sensor y los valores que tiene de temperatura y presión. Cada cuadro de esta imagen indica lo siguiente:

1. Indica la posición del neumático en el equipo
2. Indica el tipo de sensor y el porcentaje de batería remanente del mismo.
   - Sensor Interno
   - Sensor Externo
3. Medición de temperatura
4. Medición de presión
5. Fecha y hora del evento de Presión y Temperatura
6. Presión recomendada según PIF definida por fabricante

Al hacer otro click sobre la posición detallada se entrega información de configuración del sensor y neumático asociado a esta posición cuyo detalle es auto-explicativo como se muestra en la figura siguiente.



En la parte inferior de la pantalla de detalle del equipo se ofrecen 3 botones adicionales que permiten acceder a las siguientes funcionalidades:

Ver alarmas Permite ver un resumen de las alarmas ocurridas en el equipo en las últimas 24 horas. Se identifica en una lista el equipo y las posiciones alarmas. En la columna Comentario se indica la forma en que la alarma fue reconocida. Si una posición alarmada sale de la condición que la provoca antes de que el operador la reconozca, se producirá un reconocimiento automático de manera de que no continúe alarmando en cabina. Si el usuario lo desea, puede descargar la lista de alarmas en una planilla Excel, presionando el botón de Descarga.

Todas las columnas de este reporte permiten conocer en detalle las alarmas ocurridas. Lo cuadros en blando en la última línea permite la realización de filtros de selección de la lista escribiendo lo que se desea filtrar en cada caso.

Ver recorrido Muestra el recorrido del equipo en las últimas 6 horas divido en dos cuadros. El cuadro izquierdo representa gráficamente el comportamiento de la velocidad del equipo mostrándose claramente cuando se excede la velocidad máxima definida. El cuadro derecho muestra el recorrido del equipo en mapa 2D y permite rehacer el recorrido desde la hora inicial a la final utilizando los botones de edición ubicados en el extremo inferior izquierdo.

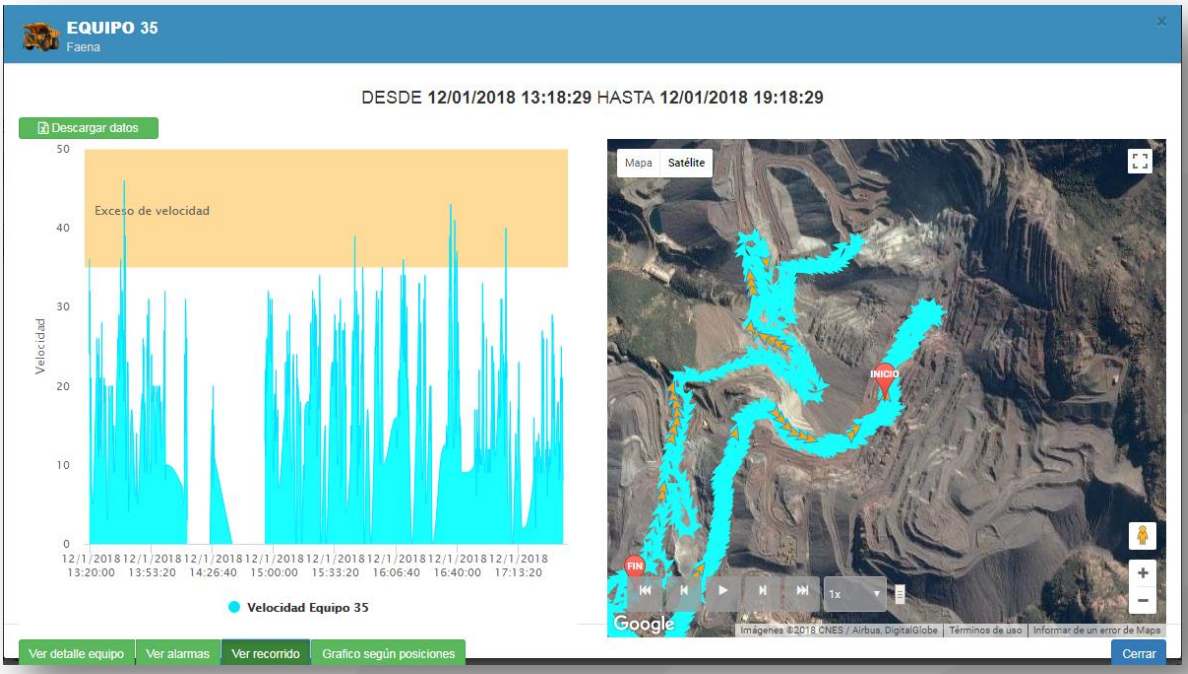
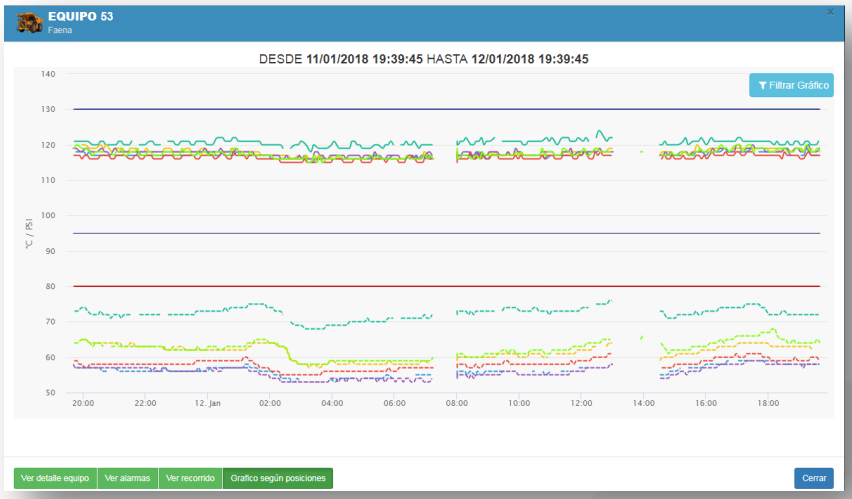


Grafico según posiciones Muestra el comportamiento de presión y temperatura en las últimas 24 horas mostrando en un solo gráfico ambas variables, pudiéndose aplicar filtros para analizar las curvas de temperatura o presión de cada posición.

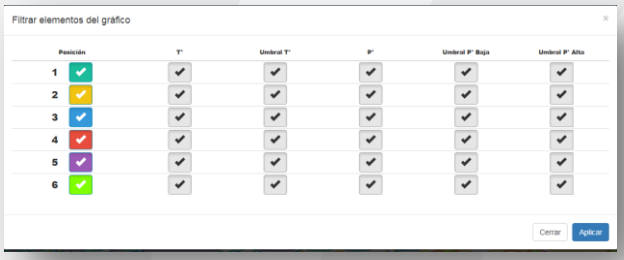


El gráfico permite ampliar la vista de los puntos mediante un zoom que se puede lograr seleccionando un rango en el mismo gráfico ubicando el cursor en el punto de interés y arrastrando hasta el punto siguiente.

Cuando aparecen sectores sin línea significa que el equipo se encontraba detenido en este tiempo.

El botón Filtrar Gráfico entrega la flexibilidad para analizar las variables a gusto del usuario, pudiendo apagar o encender cada una de ellas clicando cada casillero.

Cada posición está coloreada según se indica y se diferencia la temperatura de la presión de acuerdo al tipo de línea. La segmentada corresponde a la temperatura y la continua a la de presión.



4.1.3 MONITOREO GPS 2D

Esta opción permite al usuario visualizar el monitoreo de la flota en el mapa de la mina y ver el movimiento y ubicación de los equipos en línea, basado en los datos GPS que el equipo UMAN Blue rescata de manera permanente. De forma análoga al monitoreo de equipos los equipos presentan el estado de operación y las alarmas que correspondan.

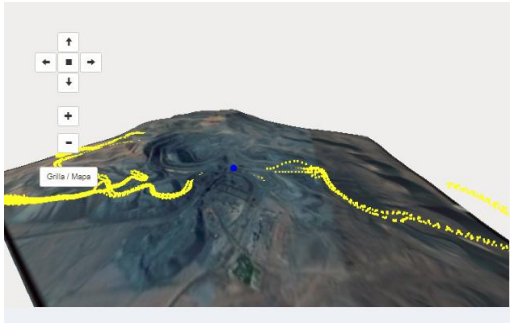
El equipo se presenta con el dibujo correspondiente a un camión o cargador con un círculo a su alrededor que es el que se colorea en el caso de presentar alarmas. Se muestra además una punta de flecha que indica la dirección del equipo. Los datos de posicionamiento GPS son refrescados en lapsus de algunos segundos según se defina para cada faena.

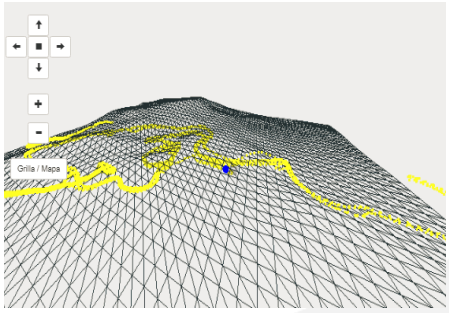
Al igual que en cualquier mapa se proveen las herramientas de maximización de la imagen y zoom.

4.1.4 MONITOREO GPS 3D

El mapa 3D muestra la imagen de la faena a partir de los datos GPS coleccionados por UMAN y los representa en un mapa tridimensional en el que se pueden visualizar las diferencias de altura del terreno o relieve. Esta opción está en su primera versión.

El recorrido de un equipo se muestra mediante una línea de color amarillo y la última posición del equipo como un punto azul.

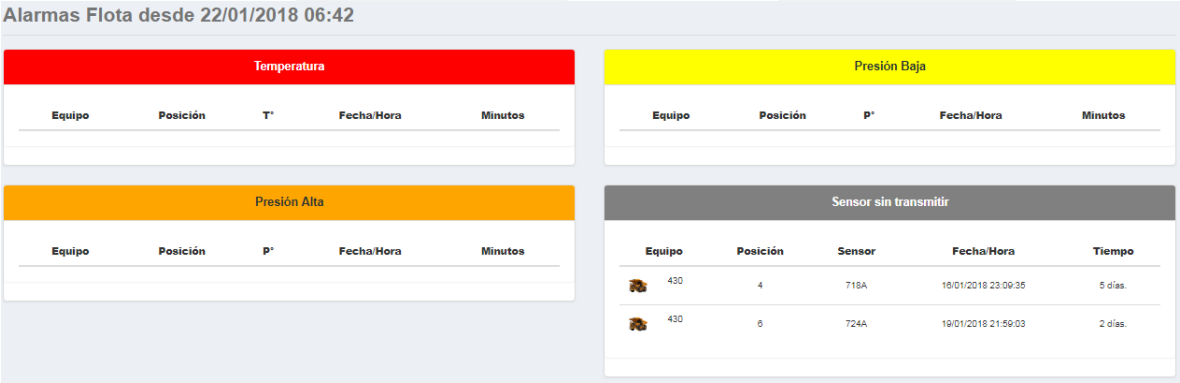




Se proveen dos vistas de este mapa pudiendo verse como en el mapa de la mina o como una grilla 3D. La idea de la grilla es poder ver de manera actualizada la trayectoria por cambios de relieve por el movimiento de la mina en el tiempo de acuerdo a la versión vigente del mapa.

4.1.5 MONITOREO DE ALARMAS

El monitoreo de alarmas muestra en una rápida mirada las alarmas que se han presentado en la flota en la última hora de manera de que el servicio de mantenimiento de neumáticos oriente su gestión de manera prioritaria a las condiciones fuera de estándar más graves.



4.1.6 TRATAMIENTO DE ALARMAS

UMAN está concebido para alertar o alarmar cuando un neumático está operando fuera de los estándares definidos para la presión y temperatura lo que permitirá optimizar su vida útil o bien salvarlo de una pérdida temprana.
Las alarmas son anunciadas en tres modalidades:

- En la **aplicación Web** del sistema que es controlada habitualmente por la oficina de despacho de la mina y/o por el servicio de mantenimiento de neumáticos las alarmas son representadas gráficamente en la opción de monitoreo.
- En el **panel de alarma digital** a bordo del equipo para que el operador esté enterado de manera inmediata cuando una condición fuera de estándar se presente.
- Vía **correo electrónico** al personal que la faena defina.

UMAN efectúa un tratamiento particular de las alarmas ya que cuando una alarma se activa, de manera automática se desactiva en el caso de que antes de que sea reconocida por el operador sale de la condición que la originó. Esto es una mejora respecto de la versión anterior de UMAN con el objetivo de que cuando la condición de alarma desaparezca, la alarma sea anulada. En cualquier caso, un registro quedará almacenado en la historia de eventos del sistema pudiendo verificarse en las opciones de consulta de gestión de monitoreo.
Al igual que en la versión anterior, tanto en la aplicación Web como en el panel de alarmas digital, las alarmas pueden ser reconocidas por el usuario, con el objeto de dejar un registro de ello para consultas posteriores de control.

4.2 CONSULTAS

Este grupo de opciones tiene por misión proveer de información gráfica de UMAN para apoyar a la gestión y toma de decisiones respecto de la operación de la flota de neumáticos bajo monitoreo.

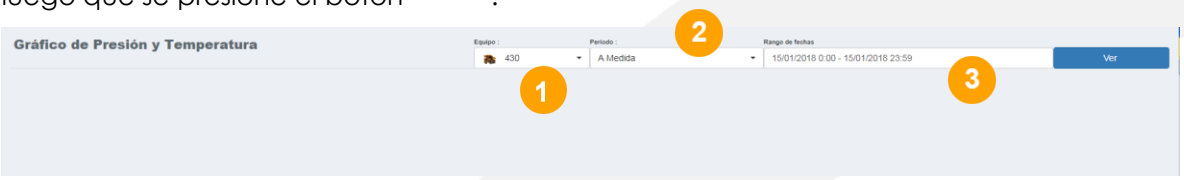
Para este perfil se cuenta con 6 gráficas las que podrían incrementarse en el tiempo dado el mejoramiento continuo de la solución.

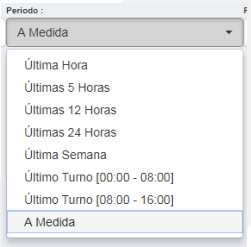
4.2.1 GRAFICO DE PRESION Y TEMPERATURA

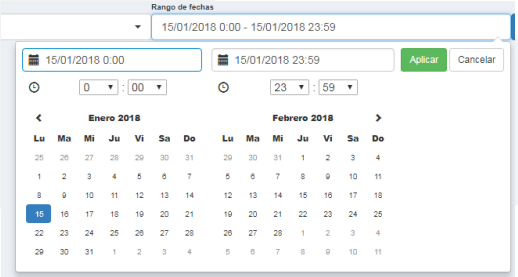
Corresponde a uno de los gráficos claves del monitoreo en el que se puede visualizar el comportamiento de las variables de presión y temperatura de los neumáticos de un equipo en particular en un rango de tiempo.

Una vez que se activa esta opción, se despliega una ventana donde se deberá elegir el equipo y el rango de tiempo a consultar. Para consultas rápidas se ofrece períodos a medida o bien deberá definirse una fecha desde y una fecha hasta. La consulta se activa luego que se presione el botón

.







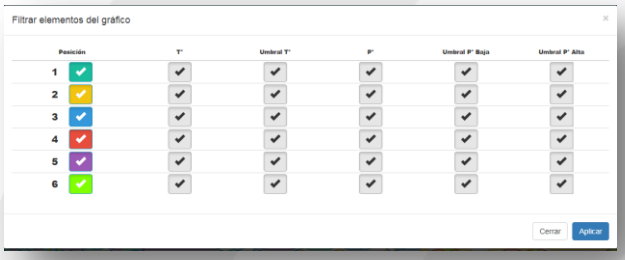
1. Selección Equipo 2. Selección Periodo 3. Selección fecha desde-hasta

De forma equivalente a la consulta del grafico de presión y temperatura desde el detalle del equipo monitoreado se muestra una ventana como la siguiente:

En ella es posible ver en la parte superior datos generales del neumático asociado a cada posición y la cantidad de datos colectados en ese periodo de tiempo.

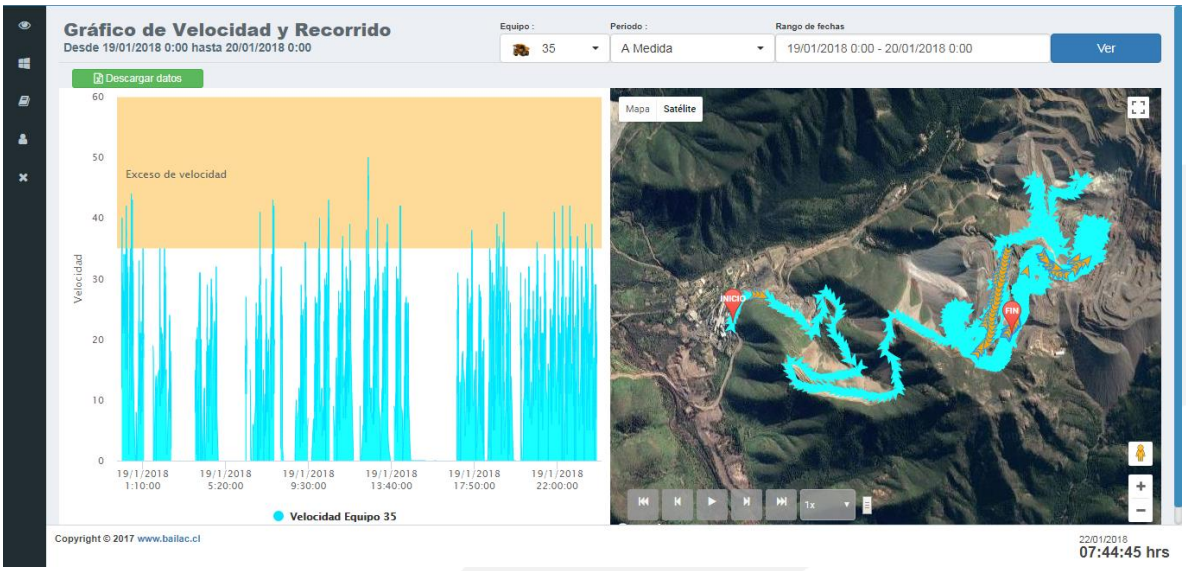
El botón descargar permite bajar los datos de origen en una planilla Excel para que el usuario la use a su gusto.

El botón Filtrar Gráfico entrega la flexibilidad para analizar las variables a gusto del usuario, pudiendo apagar o encender cada una de ellas clicando cada casillero.
Cada posición está coloreada según se indica y se diferencia la temperatura de la presión de acuerdo al tipo de línea. La línea segmentada corresponde a la temperatura y la continua a la de presión.

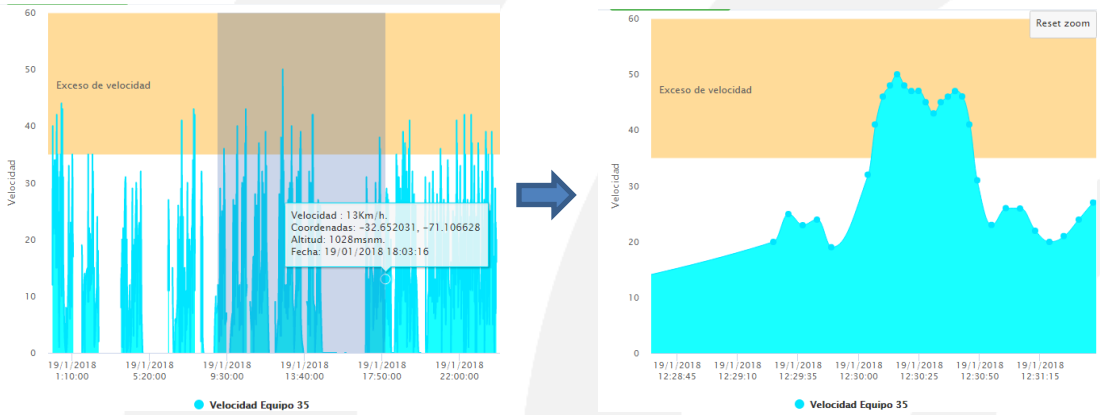


4.2.2 GRAFICO DE VELOCIDAD Y RECORRIDO

Muestra el recorrido del equipo en un rango de tiempo divido en dos cuadros. El cuadro izquierdo representa gráficamente el comportamiento de la velocidad del equipo mostrándose claramente cuando se excede la velocidad máxima definida. El cuadro derecho muestra el recorrido del equipo en mapa 2D y permite rehacer el recorrido desde la hora inicial a la final utilizando los botones de edición ubicados en el extremo inferior izquierdo.



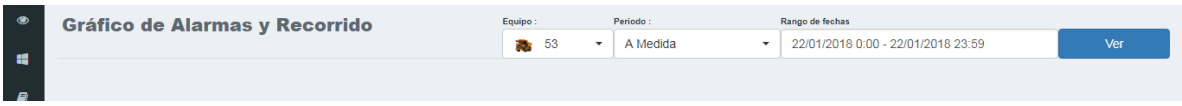
En el gráfico de velocidades en el cuadro izquierdo es posible realizar un acercamiento o zoom de los puntos de manera de identificar con precisión los excesos de velocidad y su ubicación en el mapa. Para ello, debe seleccionar y arrastrar el mouse en los puntos a ampliar del cuadro izquierdo.

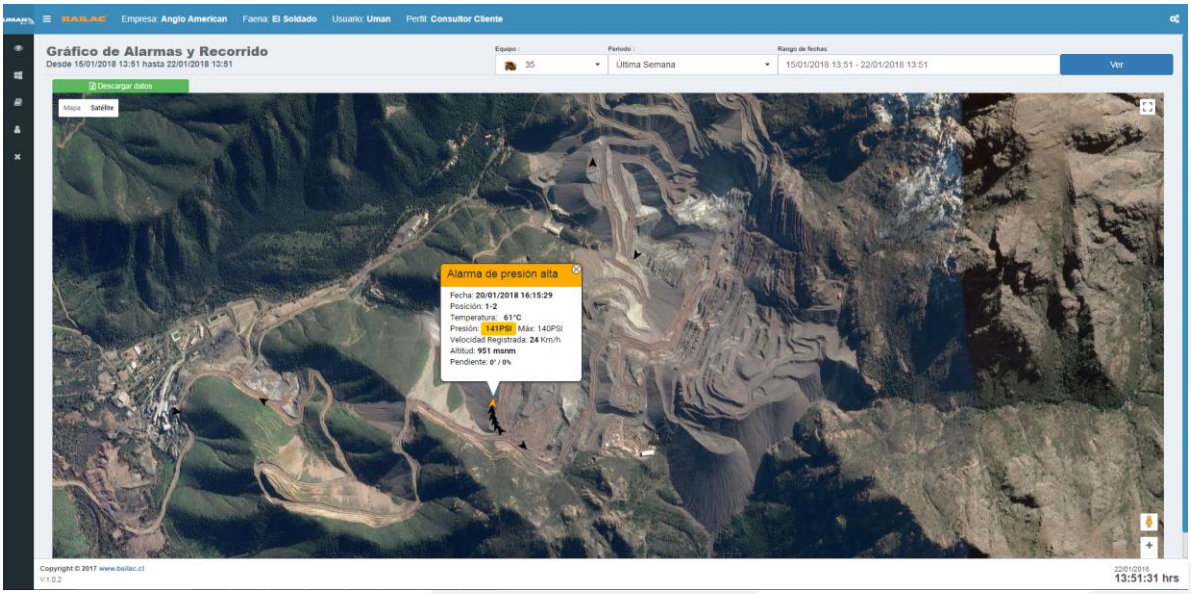


4.2.3 GRAFICO DE ALARMAS Y RECORRIDO

Tiene por objetivo mostrar en el mapa 2D de la mina dónde ocurrieron las alarmas del equipo.

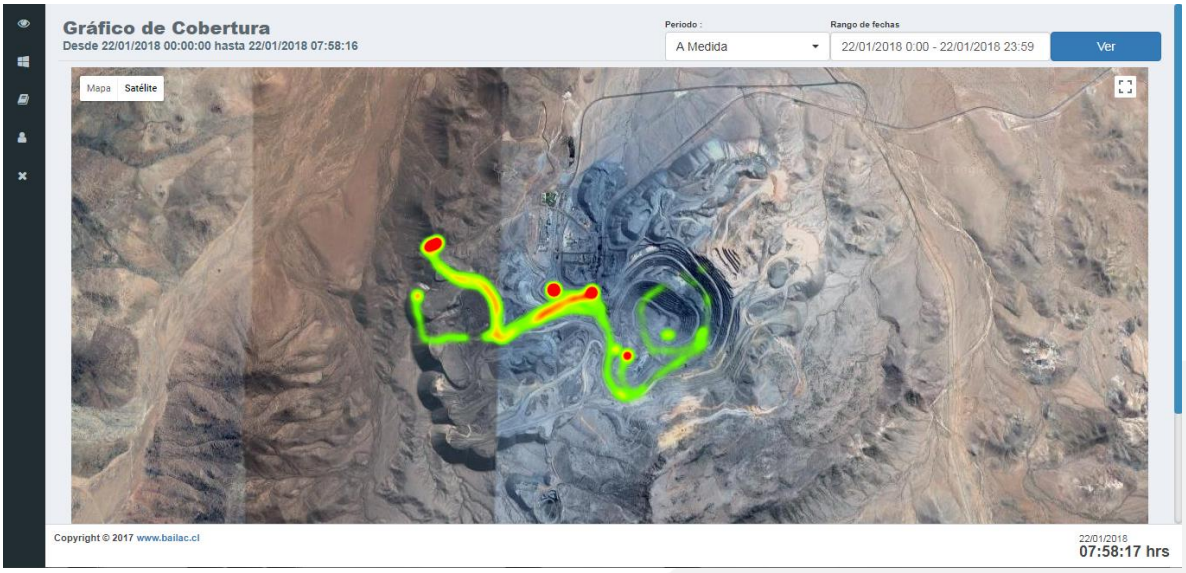
Al igual que en las otras consultas se debe indicar el periodo de la consulta o bien elegir un rango de fechas y hora para la consulta.





4.2.4 GRAFICO DE COBERTURA

Corresponde a un mapa de cobertura de la red GPRS de la mina con el fin de indicar la calidad de la señal celular en el circuito o trayecto de los equipos de la flota. Esta información es recolectada de forma automática en el recorrido de los equipos.

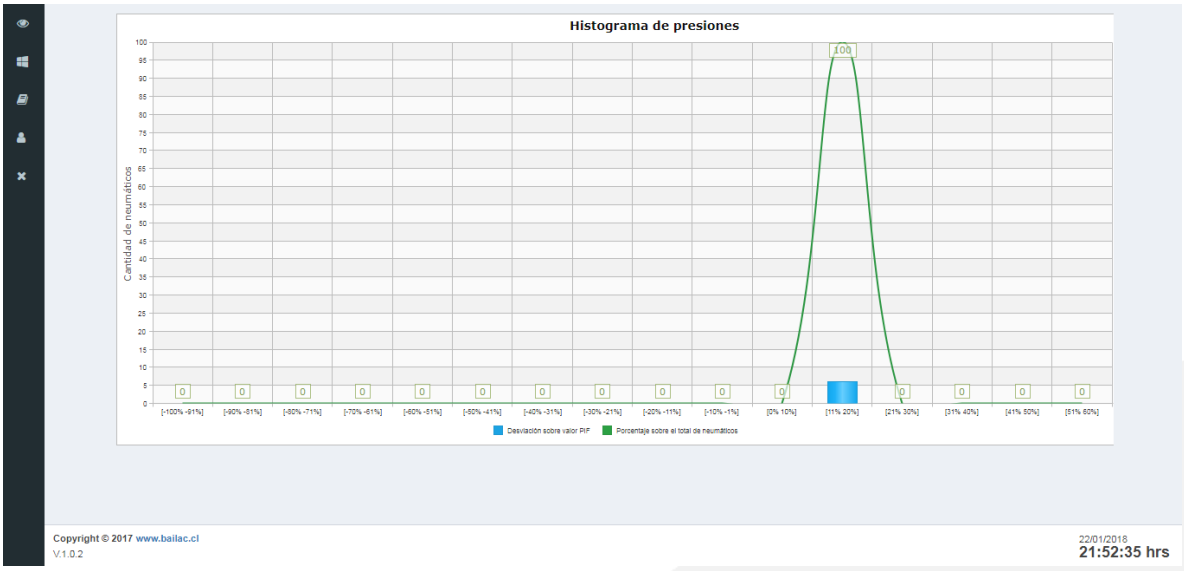


La gráfica de la cobertura representada en el mapa de la mina indica mediante colores las la calidad de la señal GRPS en las distintas zonas de trayecto de los equipos. La intensidad del color verde indica la calidad de la señal, así los verdes más claros es donde existe una menor cobertura de señal y en la medida que mejora el verde es más intenso. En rojo, se representan las zonas de óptima señal.

Esta gráfica es una herramienta útil para que se optimice la cobertura de red GPRS en la mina en la búsqueda de tener un 100% de seguimiento y control de la flota de neumáticos en operación

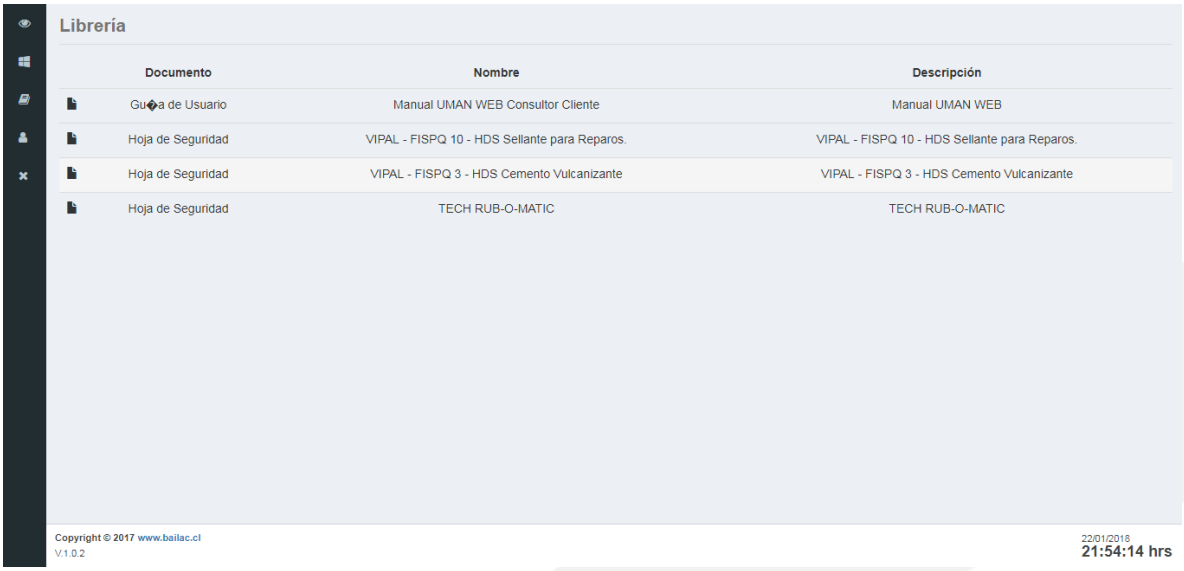
4.2.5 HISTOGRAMA

Este gráfico tiene por objetivo mostrar la dispersión de la presión en caliente respecto de la presión de inflado en frío de todos los neumáticos de la flota monitoreada.



4.3 LIBRERÍA

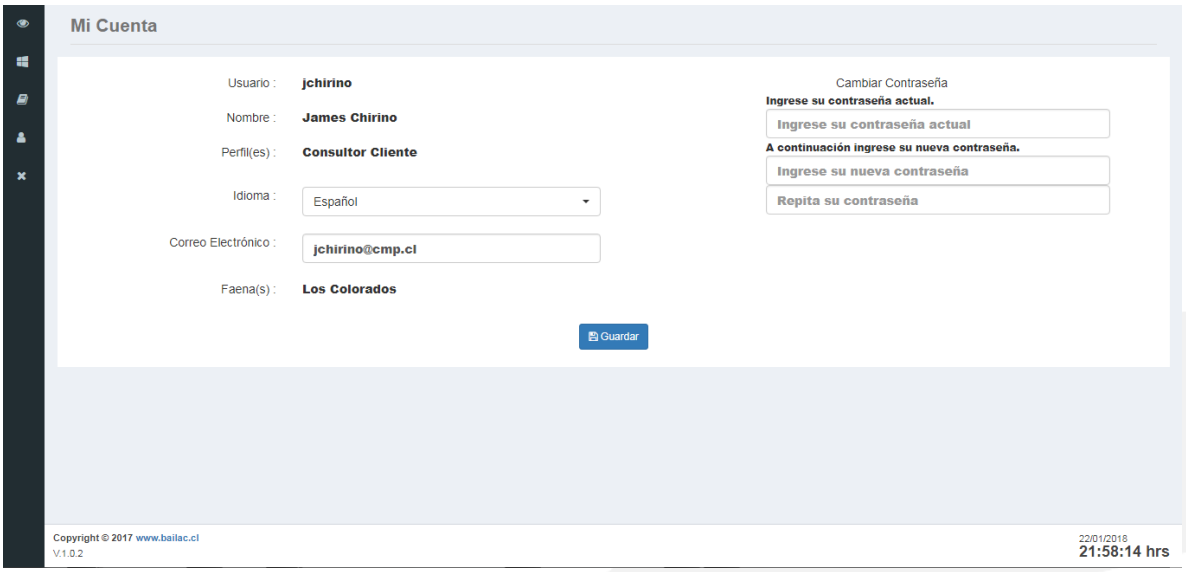
Bajo esta opción se encontrará la documentación del sistema asociada al perfil y a la faena a la que pertenece el usuario conectado. Se podrán encontrar documentos como manual del usuario del sistema UMAN Web para el perfil del usuario, procedimientos generales, procedimientos específicos a la mina, instructivos, hojas de seguridad y todo otro documento que sea atingente al monitoreo de neumáticos de la faena.



El documento a revisar debe ser clicado en la lista disponible.

4.4 MI CUENTA

En esta opción el usuario podrá cambiar datos de su configuración de acceso a UMAN pudiendo modificar datos como el idioma (aun no disponible), su correo electrónico y especialmente, su contraseña.



4.5 CERRAR SESION

Utilizada para cerrar la sesión del usuario conectado.